வளரியல்பு: பெரும்பாலும் புதர்ச்செடிகள் (*ரிஸினஸ் கம்யூனிஸ், ஜட்ரோஃபா காஸிப்பிஃபோலியா*) மரம் (*எம்பிளிக்கா அஃபிஸினாலிஸ்*), சிறு செடிகள் (*ஃபில்லாந்தஸ் அமாரஸ்*), பின்னுக்கொடிகள் (*ட்ராஜியா இன்வலுக்கரேட்டா*), சில வறண்ட நிலத் தாவரங்கள் (*யூஃபோர்பியா*) காக்டஸ் தாவரங்களை ஒத்திருக்கும். பொதுவாக எல்லாத்தாவரங்களிலும் பால்போன்ற அல்லது நீர்மத் திரவம் (*Latex*) காணப்படும்.

வேர்: நன்கு கிளைத்த ஆணிவேர்த் தொகுப்பு.

தண்டு: நிலத்தின் மேல் காணப்படும் தண்டினை உடையது, நிமிர்ந்தது அல்லது நிலம் படர்ந்தது (*யூஃபோர்பியா புரோஸ்ட்ரேட்டா*), மென்மையானது அல்லது கட்டைத்தன்மையுடையது. யூஃபோர்பியாவின் பலசிற்றினங்களில் தண்டு தட்டையாக இலைபோன்று சதைப்பற்றுள்ளவையாக உருமாற்றம் அடைந்துள்ளது. இத்தகைய உருமாற்றம் **ஃபில்லோகிளேடு** எனப்படும். உருண்டையானது, கிளைத்தது, திடமானது, (அ) உள்ளீடற்ற குழாயுடையது. வழக்கமாகப் பால் போன்ற லேட்டக்ஸ் (*யூ. திருக்கள்ளி*) அல்லது நீர்ம லேட்டக்ஸ் (*ஜட்ரோஃபா குர்கஸ்*) காணப்படுகிறது.

இலை: இலையடிச் செதிலுடையது அல்லது செதிலற்றது. பெரும்பாலும் தனி இலை, மாற்றிலையடுக்கமைவு. *யூஃபோர்பியாவின்* பல சிற்றினங்களில் இலைகள் குறுக்கமடைந்து சிறுத்தோ, உதிர்ந்தோ விடுகின்றன. (*ரிஸினஸ் கம்யூனிஸ்*) அங்கைவடிவ மடல்களையுடையன. (*மானிஹாட்*) ஆழமான மடல்களையுடையது. *யூஃபோர்பியா ஸ்ப்லென்டென்ஸ்* இலையடிச் செதில்கள் இணையான முட்களாக மாறியுள்ளன. *ஜட்ரோஃபா குர்காஸ்* இலையடிச் செதில்கள் உரோமச் சுரப்பிகளாக மாறியுள்ளன. *யூஃபோர்பியா பல்செரிமாவில்* (பால் பெருக்கி மரம்) சையாத்தியம் மஞ்சரியைச் சூழ்ந்துள்ள இலைகள் கவரும்வண்ணமுடன் காணப்படுகின்றன. நடுநரம்பிலிருந்து கிளைத்த அல்லது பல இணைபோக்கமைந்த நரம்புகளிலிருந்து கிளைத்த வலைப்பின்னல் நரம்பமைவு.

மஞ்சரி: யூஃபோர்பியேசி தாவரங்களில் பலதரப்பட்ட மஞ்சரிகள் காணப்படுகின்றன.

நுனி ரசீம் (=நுனிவளர் மஞ்சரி) *குரோட்டன், ரிஸினஸ்*, கேட்கின் (=தொங்கு கதிர்) *அக்காலிஃபா ஹிஸ்பிடா*, சைம் (=நுனிவளரா மஞ்சரி) *ஜட்ரோஃபா*. தனித்த இலைக்கோண மலர் – *ஃபில்லாந்தஸ் அஸ்பருலேடஸ்* சையாத்தியம் – *யூஃபோர்பியா* சிற்றினங்கள், பெடிலான்தஸ்

மலர்: பூவடிச்செதிலுடையவை, பூக்காம்புச் செதிலற்றவை. பூவிதழ்கள் ஓரடுக்குடையவை. அரிதாக ஈரடுக்குடையவை. ஆண்-பெண் மலர்த்தாவரங்கள் அல்லது ஒருபால் மலர்த்தாவரங்கள், ஆரச்சீருடையவை, அரிதாக இருபக்கச்சீருடையவை, மேல்மட்டச் சூலகப்பை அரிதாகச் சூலகஞ்சூழ் மலர் (*ப்ரைமூலியா*).

பூவிதழ் வட்டம்: பூவிதழ்கள் *0* முதல் *5* *குரோட்டன் ஸ்பார்சிஃப்ளோரஸ்* தாவர ஆண்மலர்களில் பூவிதழ் இரண்டு அடுக்கங்களில் அமைந்துள்ளது, மலர்கள் ஓரடுக்கு பூவிதழ்களுடனோ அல்லது பூவிதழ்கள் அற்றோ (*யூஃபோர்பியா*), காணப்படும். தொடுஇதழ்அமைவு அல்லது தழுவு இதழ் அமைவு காணப்படுகிறது. இணையாத பூவிதழ்கள் அல்லது இணைந்த பூவிதழ்கள்.

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: ஒன்று முதல் பலவாக அமைந்துள்ளது. *யூஃபோர்பியா* தாவரத்தில் ஒவ்வொரு மகரந்தத்தாளும் ஒரு ஆண்மலரைக் குறிக்கும். *ரிஸினஸ்* தாவரத்தில் *5* மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. ஆனால் அவை ஒவ்வொன்றும் பல கிளைகளாகக் கிளைத்தும் காணப்படுகிறது. *ஜட்ரோஃபா* தாவரத்தில் இரண்டு அடுக்குகளில் அடுக்கிற்கு *5* மகரந்தத்தாள் என்று அமைந்துள்ளது. மகரந்தப்பைகள் இரு மடல்களையுடையவை. மகரந்தப்பையானது குறுக்காகவோ, நீள்வாக்கிலோ வெடிக்கின்றது.

சூலக வட்டம்: மூன்று இணைந்த சூலக இலைகளாலானது, இரண்டு சூலக இலைகள் (*ப்ரைமூலியா*), நான்கு அல்லது (*ட்டீரோகாக்கஸ்*), ஐந்து சூலக இலைகள் (*வைலேண்டியா*) இக்குடும்பத்தில் காணப்படுகின்றன. மேல்மட்டச் சூலகப்பையுடையவை, சூலகப்பையுடையவை, ஒவ்வொரு சூலக அறையிலும் ஒன்று அல்லது இரண்டு சூல்கள் அச்சு சூல்ஒட்டுமுறையில் அமைந்துள்ளது. மூன்று சூலகஅறைகள், சூலகத்தண்டு *3*, ஒவ்வொன்றும் இரண்டாகக் கிளைத்துத் தூவிகளை உடைய சூல்முடிகளைக் கொண்டுள்ளது. பெரும்பாலும் தேன்சுரப்பிகள் காணப்படுகிறது. ஆண்மலர்களில் மலட்டுச் சூலகங்கள் உள்ளன.

கனி: பெரும்பாலும் பிளவுறுகனிகள். இது அதிக விசையுடன் வெடித்துப் பிளவுற்று ஒற்றை விதையைக் கொண்ட மூன்று காக்கஸ்களாகப் பிரியும். மூவறை பிரிகனி (*ரெசினஸ்*), உள்ஒட்டுசதைக்கனி (*எம்ப்ளிகா அஃபிஸினாலிஸ்*), மேலும் சதைக்கனி அல்லது சமாரா.

விதை: கருவுண் உடையது. *ரிஸினஸ்* விதையில் விதைத்துளையானது குமிழ் போன்ற **விதை முண்டு** (*Caruncle*) ஒன்றை உருவாக்கி அவற்றின் மூலம் தற்காலிகமாக நீரை உறிஞ்சி வைத்துக்கொண்டு விதைமுளைத்தலுக்கு உதவுகின்றன.

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 05.indd 138 5/17/2020 10:18:01 PM